Лекция 13.

6. ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЯ

6.1. Оценивание параметров сигнала

6.1.1 Показатели качества и критерии оптимальности измерения. Оптимальное оценивание параметров сигнала.

Измерение, наряду с *обнаружением, разрешением и распознаванием*, является одной из *основных информационных задач радиолокации.* Дадим определение.

Измерение – *получение оценок измеряемых параметров с наилучшими показателями качества измерения.*

Источником информации об измеряемых параметрах наблюдаемого объекта является радиолокационный сигнал, принимаемый РЛС.

Измерению подлежат: дальность до цели r, радиальная скорость цели V_r, угол места цели ε и азимут цели β.

Дальность до цели r определяется путем регистрации времени запаздывания отраженного целью сигнала относительно зондирующего $r = \frac{ct_з}{2}$; радиальная скорость V_r определяется путем регистрации доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала относительно зондирующего $V_r = \frac{\lambda F_Д}{2}$; угловые координаты цели ε, β определяются путем регистрации направления прихода отраженного целью сигнала. В случае использования фазированной антенной решетки (ФАР) для определения угловых координат необходимо зарегистрировать разность фаз сигналов в соседних антенных каналах, $\Delta\Phi = \frac{2\pi d}{\lambda}\sin\theta$, где θ – измеряемая угловая координата (ε или β).

Следовательно, для получения оценок дальности, скорости и угловой координаты, необходимо получить оценку вектора информативных параметров

$$\mathbf{A} = \begin{Vmatrix} t_з \\ F_Д \\ \Delta\Phi \end{Vmatrix}.$$

Измерение называется ***неследящим***, если *априорной информации об измеряемых параметрах нет*.

Измерение называется ***следящим***, *если имеется априорная информация об измеряемых параметрах*.

Общим критерием оптимальности измерения, как и при обнаружении, является ***критерий минимума среднего риска (критерий Байеса)***. При обнаружении это был *критерий минимума среднего риска ошибочных решений*, которых было два – ложная тревога и пропуск цели. При измерении следует говорить о *критерии минимума безусловного среднего риска ошибок измерений*

$$\overline{r} = M(r) = \int\limits_{(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A})} r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) p(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) d\hat{\mathbf{A}} d\mathbf{A} \Rightarrow \min, \qquad (6.1)$$

где $p(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A})$ - безусловная совместная плотность вероятности оценки $\hat{\mathbf{A}}$ и самого вектора измеряемых параметров $\mathbf{A}$,

$r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A})$ - *функция стоимости ошибок измерения* или плата за ошибку измерения.

От безусловного среднего риска можно перейти к условному среднему риску, связанному с принятой реализацией $\vec{y}$:

$$\overline{r} = \int\limits_{(\vec{y})} r(\mathbf{A}/\vec{y}) p(\vec{y}) d\vec{y}, \tag{6.2}$$

где $r(\mathbf{A}/\vec{y}) = \int\limits_{(\mathbf{A})} r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) p(\mathbf{A}/\vec{y}) d\mathbf{A}$ - условный средний риск ошибок измерений;

$p(\vec{y})$ - безусловная плотность вероятности принятой реализации;

$p(\mathbf{A}/\vec{y})$ - условная плотность вероятности оцениваемого параметра $\mathbf{A}$ при наличии реализации $\vec{y}$ (послеопытная или апостериорная плотность вероятности).

Минимизация безусловного среднего риска $\overline{r}$, очевидно, означает минимизацию условного среднего риска $r(\mathbf{A}/\vec{y}) = \int\limits_{(\mathbf{A})} r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) p(\mathbf{A}/\vec{y}) d\mathbf{A} \Rightarrow \min.$

Что касается функций стоимости ошибок измерений $r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A})$, то используются чаще всего две.

1. ***Простая функция стоимости*** $r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) = -\delta(\hat{\mathbf{A}} - \mathbf{A})$ (рис. 6.1).

2. ***Квадратичная функция стоимости*** $r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) = (\hat{\mathbf{A}} - \mathbf{A})^2$ (рис. 6.2).

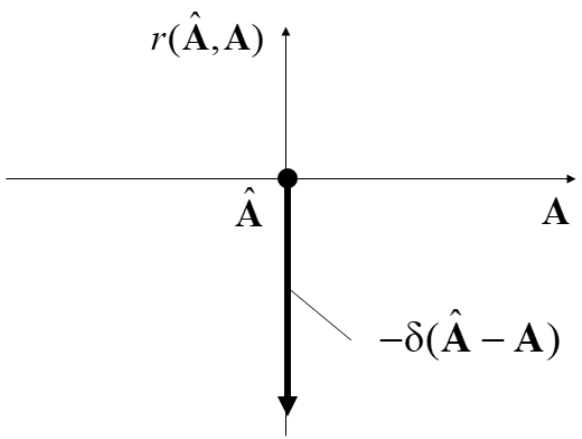


Рис. 6.1.

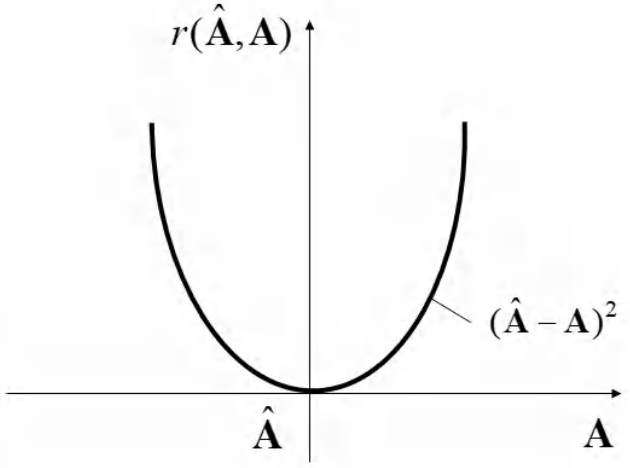


Рис. 6.2.

Рассмотрим первый случай, т.е. пусть используется простая функция стоимости $r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) = -\delta(\hat{\mathbf{A}} - \mathbf{A})$. Тогда критерий минимума условного среднего риска $r(\mathbf{A}/\vec{y}) = \int\limits_{(\mathbf{A})} r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) p(\mathbf{A}/\vec{y}) d\mathbf{A} \Rightarrow \min$ переходит в *критерий максимума апостериорной (послеопытной) плотности вероятности* в точке оценки $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}$. Действительно,

$$r(\mathbf{A}/\vec{y}) = \int\limits_{(\mathbf{A})} r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) p(\mathbf{A}/\vec{y}) d\mathbf{A} = -\int\limits_{(\mathbf{A})} \delta(\hat{\mathbf{A}}\text{-}\mathbf{A}) p(\mathbf{A}/\vec{y}) d\mathbf{A} = -p(\mathbf{A}/\vec{y}) + \text{const} \Rightarrow \min.$$

Значит $p(\mathbf{A}/\vec{y}) \Rightarrow \max$. При этом оптимальная оценка измеряемого параметра $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}$ называется *оценкой максимума апостериорной плотности вероятности*. В одномерном случае этот случай можно проиллюстрировать рис. 6.3.

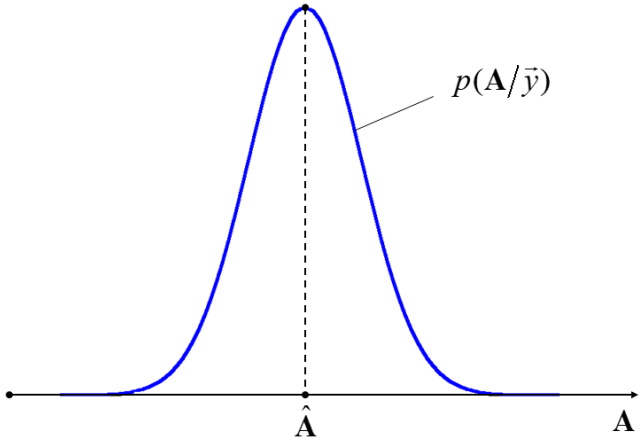


Рис. 6.3.

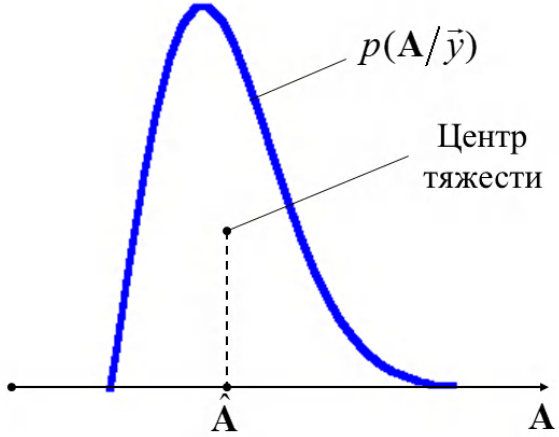


Рис. 6.4.

Рассмотрим второй случай, когда используется квадратичная функция стоимости $r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) = (\hat{\mathbf{A}} - \mathbf{A})^2$. Тогда критерий минимума условного среднего риска $r(\mathbf{A}/\vec{y}) = \int\limits_{(\mathbf{A})} r(\hat{\mathbf{A}},\mathbf{A}) p(\mathbf{A}/\vec{y}) d\mathbf{A} \Rightarrow \min$ переходит в *критерий минимума среднего квадрата ошибки* $(\hat{\mathbf{A}} - \mathbf{A})^2 \Rightarrow \min$. При этом оптимальная оценка измеряемого вектора параметров $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}$ называется *оценкой условного математического ожидания измеряемого параметра*, т.е. $\hat{\mathbf{A}} = \int\limits_{(\mathbf{A})} \mathbf{A} p(\mathbf{A} / \vec{y}) d\mathbf{A}$. В одномерном случае этот случай можно проиллюстрировать рис. 6.4. Оптимальная оценка измеряемого параметра, т.е. $\hat{\mathbf{A}}$ здесь соответствует координате центра тяжести фигуры под кривой апостериорной плотности вероятности.

Очевидно, что в случае симметричной кривой апостериорной плотности вероятности оценка максимума апостериорной плотности вероятности и оценка условного математического ожидания измеряемого параметра совпадают, независимо от вида функции стоимости. Данный факт будет иметь место при достаточно большом отношении сигнал/шум, т.е., когда измерение можно считать регулярным.

Можно показать, что для нахождения апостериорной плотности вероятности $p(\mathbf{A}/\vec{y})$ необходимо рассчитать условное отношение правдоподобия $l(\mathbf{A}/\vec{y})$ и знать априорную (доопытную) плотность вероятности $p(\mathbf{A})$ измеряемого параметра:

$$p(\mathbf{A}/\vec{y}) = c \cdot p(\mathbf{A}) \cdot l(\mathbf{A}/\vec{y}),$$

где $c = \text{const}.$

После логарифмирования получим:

$$\ln p(\mathbf{A}/\vec{y}) = \ln p(\mathbf{A}) + \ln l(\mathbf{A}/\vec{y}) + \text{const}. \qquad (6.3)$$

Таким образом, при измерении, как и при обнаружении, основной операцией является расчет условного отношения правдоподобия, т.е. в обоих случаях общий (байесовский) критерий оптимальности можно свести к ***критерию отношения правдоподобия***. Следовательно, для получения оценок измеряемых параметров в измерителе необходимо рассчитывать отношение правдоподобия или достаточную статистику – монотонную функцию отношения правдоподобия (например, модуль комплексного корреляционного интеграла). Значит оптимальный измеритель, как и обнаружитель, должен включать устройство обработки, вычисляющее отношение правдоподобия или достаточную статистику, и реализованное по фильтровому, корреляционному или корреляционно-фильтровому признаку.

Итак, *измерение координат и параметров движения цели осуществляется в радиолокации путем использования отраженного целью радиолокационного сигнала*. Наряду с полезным, в принятом сигнале всегда присутствует шум (случайный процесс). Кроме того, и сам полезный сигнал из-за сложной конфигурации цели и неизвестного заранее характера ее движения вокруг центра масс, случайным образом флюктуирует по амплитуде и фазе. Поэтому процесс измерения будет носить вероятностный статистический характер.

Показателями качества измерения, очевидно, будут являться среднеквадратические ошибки измерений (СКО) дальности σ_r***, радиальной скорости*** σ_{V_r}***, угла места*** σ_ε***, и азимута*** σ_β. Чем точнее измерение какого-либо параметра, тем меньше значение соответствующей СКО.

6.1.2 Особенности регулярного измерения в отсутствие априорных данных

Регулярное измерение, *какого-либо параметра – это измерение, при котором рассчитанное отношение правдоподобия, на основе которого будут получены оптимальные оценки, является:*

1. *Однопиковым (унимодальным).*
2. *Дважды дифференцируемым.*
3. *Симметричным.*

Если какое-либо из этих условий нарушается, то измерение считается ***аномальным (недостоверным).***

Для обеспечения регулярности измерения необходимо обеспечить весьма значительное отношение сигнал/шум на выходе устройства обработки.

Рассмотрим вначале особенности измерения в отсутствии априорных данных об измеряемых параметрах. Пусть РЛС принимает отраженный целью сигнал, который поступает на устройство обработки, где сравнивается с ожидаемым. Роль ожидаемого сигнала в устройстве корреляционной обработки выполняет *опорный сигнал*, а в устройстве фильтровой обработки – *импульсная характеристика согласованного фильтра*. Очевидно, что максимум отношения правдоподобия (или достаточной статистики) имеет место тогда, когда истинные значения измеряемых параметров совпадают с ожидаемыми, т.е.

$$\mathbf{A} = \begin{Vmatrix} t_з \\ F_Д \\ \Delta\Phi \end{Vmatrix} = \hat{\mathbf{A}} = \begin{Vmatrix} \hat{t}_з \\ \hat{F}_Д \\ \Delta\hat{\Phi} \end{Vmatrix}.$$

Поэтому оптимальную оценку измеряемого параметра при регулярном измерении можно находить по максимуму отношения правдоподобия или по максимуму достаточной статистики – логарифма отношения правдоподобия, или $|\dot{Z}|$ – модуля корреляционного интеграла.

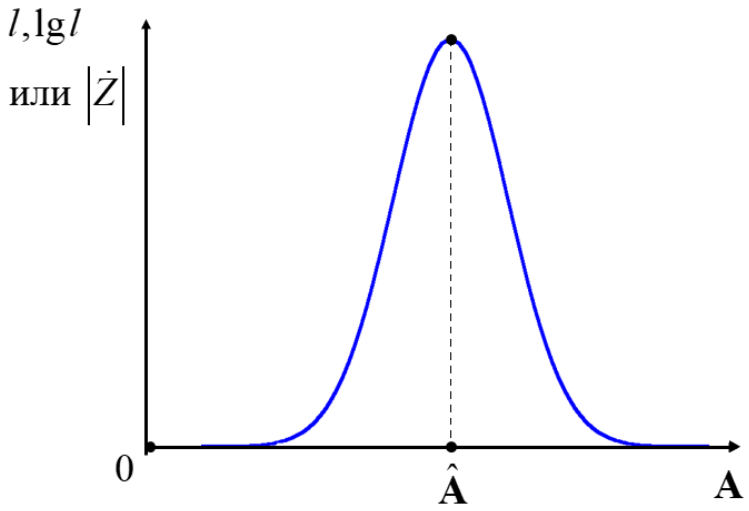


Рис. 6.5.

На рис. 6.5 в качестве иллюстрации представлен логарифм отношения правдоподобия $\lg l$ (это может быть и достаточная статистика $|\dot{Z}|$), как функция измеряемого параметра $\mathbf{A}$ (одномерный случай). Очевидно, что для того, чтобы определить положение экстремума данной функции надо взять производную от логарифма отношения правдоподобия по измеряемому параметру $\mathbf{A}$, приравнять производную к нулю и решить полученное уравнение относительно измеряемого параметра. Полученное решение $\hat{\mathbf{A}}$ и будет являться ***оптимальной оценкой***, рассчитанной на основе критерия максимального правдоподобия. В случае нескольких измеряемых параметров (многомерный случай), имеем систему уравнений максимального правдоподобия, из которых определяем оценки нескольких измеряемых параметров вектора информативных параметров $\hat{\mathbf{A}}$.

Система указанных уравнений имеет вид:

$$\frac{\partial \lg l}{\partial a_i} = 0 \text{ при } \mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}} \text{ или } \frac{\partial |\dot{Z}|}{\partial a_i} = 0 \text{ при } \mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}. \tag{6.4}$$

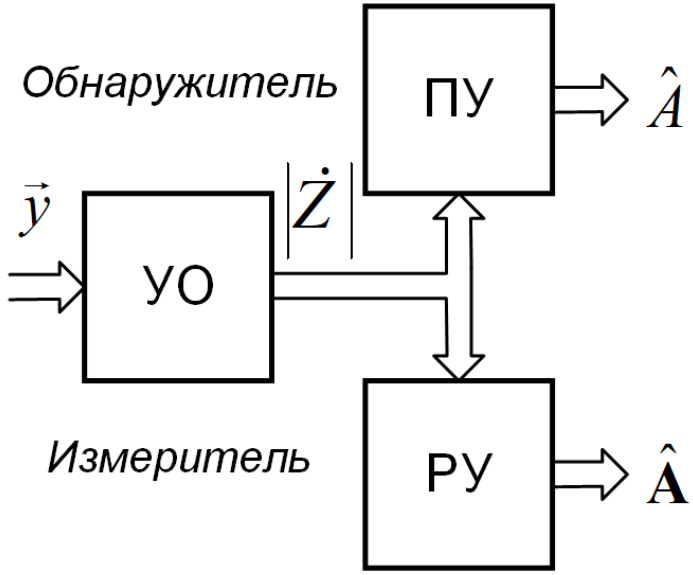


Рис. 6.6.

Очевидно, обобщенная структурная схема оптимального измерителя должна включать в свой состав устройство обработки (УО), формирующее отношение правдоподобия l или достаточную статистику (логарифм отклонения правдоподобия $\lg l$, модуль корреляционного интеграла $|\dot{Z}|$) на основе принимаемого сигнала $\vec{y}$. Далее сформированное отношение правдоподобия (достаточная статистика) поступает на решающее устройство РУ, которое регистрирует его максимум, т.е. выдает оптимальную оценку $\hat{\mathbf{A}}$. Если же дополнить устройство обработки УО пороговым устройством ПУ (рис. 6.6), то будем иметь обнаружитель. В пороговом устройстве производится сравнение рассчитанного отношения правдоподобия (достаточной статистики) с пороговым значением отношения правдоподобия (достаточной статистики). На выходе ПУ формируется оценка дискретного параметра $\hat{A} = (1,0)$, т.е. принимается решение о наличии или об отсутствии цели.

Что касается точности полученных оптимальных оценок, т.е. точности измерения, то она, очевидно, будет определяться остротой кривой отношения правдоподобия l, логарифма отношения правдоподобия $\lg l$ или модуля корреляционного интеграла $|\dot{Z}|$ в точке оценки. На рис. 6.7 в качестве иллюстрации представлены два графика $|\dot{Z}|$. Очевидно, что при одной и той же оптимальной оценке $\hat{\mathbf{A}}$ точность оценки, полученной по кривой 1, будет выше точности оценки, полученной по кривой 2.

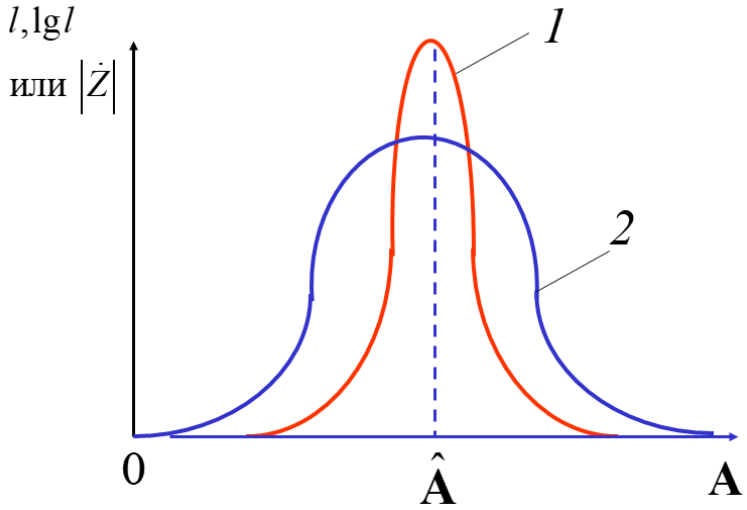


Рис. 6.7.

Следовательно, точность оценки вектора измеряемых параметров $\hat{\mathbf{A}}$, полученной в соответствии с уравнением максимального правдоподобия, определяется скоростью изменения l, $\lg l$ или $|\dot{Z}|$ в точке оценки. Математически скорость изменения функции определяется второй производной этой функции, т.е. $\frac{\partial^2 \lg l}{\partial a_i^2}$.

Так как измеряемых параметров несколько, и они могут быть коррелированы (статистически связаны), то эти вторые производные по измеряемым параметрам сводятся в матрицу точности измерения:

$$\mathbf{C}_y = \left\| -\frac{\partial^2 \ln l}{\partial a_i \partial a_j} \right\| \text{ при } \mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}. \tag{6.5}$$

Например, если измеряются два параметра $\left(a_1 = t_з, a_2 = F_Д\right)$, то имеем матрицу точности размерности 2×2:

$$\mathbf{C}_y = \left\| \begin{matrix} -\frac{\partial^2 \ln l}{\partial a_1^2} & -\frac{\partial^2 \ln l}{\partial a_1 \partial a_2} \\ -\frac{\partial^2 \ln l}{\partial a_2 \partial a_1} & -\frac{\partial^2 \ln l}{\partial a_2^2} \end{matrix} \right\| \text{ при } \mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}.$$

Матрица точности $\mathbf{C}_y$ связана с корреляционной матрицей ошибок измерений (они обратны по отношению друг к другу). Поясним смысл корреляционной матрицы ошибок измерений $\mathbf{C}_y^{-1}$.

Пусть истинные значения измеряемых параметров определяются вектором $\mathbf{A} = \left\| \begin{matrix} t_з \\ F_Д \\ \Delta\Phi \end{matrix} \right\|$, а в результате измерения получена оценка вектора $\hat{\mathbf{A}} = \left\| \begin{matrix} \hat{t}_з \\ \hat{F}_Д \\ \Delta\hat{\Phi} \end{matrix} \right\|$.

Из-за неизбежного наличия шумов, а также амплитудных и фазовых флюктуаций полезного отраженного целью сигнала, всегда имеются ошибки измерения $\mathbf{E} = \mathbf{A} - \hat{\mathbf{A}}$ – случайный вектор ошибок измерений. Числовыми характеристиками этого случайного вектора являются*: математическое ожидание ошибок измерений* $M(\mathbf{E})$ и *корреляционная матрица ошибок измерений*

$$\mathbf{C}_y^{-1} = M\left\{\left[\mathbf{E} - M(\mathbf{E})\right]\left[\mathbf{E} - M(\mathbf{E})\right]^T\right\} = \left\| \begin{array}{cccc} \overline{e_1^0 e_1^0} & \overline{e_1^0 e_2^0} & \ldots & \overline{e_1^0 e_n^0} \\ \overline{e_2^0 e_1^0} & \overline{e_2^0 e_2^0} & \ldots & \overline{e_2^0 e_n^0} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \overline{e_n^0 e_1^0} & \overline{e_n^0 e_2^0} & \ldots & \overline{e_n^0 e_n^0} \end{array} \right\|. \qquad (6.6)$$

Символ *M*, а также черта сверху означает усреднение, т.е. операцию вычисления математического ожидания случайной величины (или случайного вектора). По диагонали в корреляционной матрице ошибок стоят дисперсии ошибок измерения. В случае одного измеряемого параметра корреляционная матрица вырождается в скаляр $\mathbf{C}_y^{-1} = \sigma_1^2$, где σ_1 – среднеквадратическая ошибка (СКО) измерения, а σ_1^2 – дисперсия измерения. Очевидно, что матрица точности в данном случае тоже будет скаляром.

Из данных выражений видно, что чем меньше будут элементы корреляционной матрицы ошибок, тем меньше будут среднеквадратические ошибки измерений. При этом элементы матрицы точности будут большими, т.е. точность измерения данных параметров будет высокая. Отметим здесь еще раз, что СКО измерения являются показателями качества измерения (важнейшими тактическими характеристиками РЛС).

6.1.3 Особенности регулярного измерения с использованием гауссовской априорной статистики

В режиме сопровождения, когда обнаружение уже осуществлено и в предыдущем такте зондирования цели получены оценки измеряемых параметров $\hat{r}, \hat{V}_r, \hat{\varepsilon}, \hat{\beta}$, т.е. имеется априорная информация о координатах цепи, осуществляется ***следящее измерение***. При этом результирующая оценка вектора измеряемых параметров $\hat{\mathbf{A}}_p$ на момент текущего измерения определяется:

$$\hat{\mathbf{A}}_p = \hat{\mathbf{A}}_0 + \mathbf{C}_p^{-1}\mathbf{C}_y(\hat{\mathbf{A}}_y - \hat{\mathbf{A}}_0), \tag{6.7}$$

где $\hat{\mathbf{A}}_0$ – оценка прогноза или, другими словами, те значения измеряемых параметров, которые получены в предыдущем такте зондирования;

$(\hat{\mathbf{A}}_y - \hat{\mathbf{A}}_0)$ – невязка измерения или отклонение оценки вектора параметров в текущем такте зондирования от того значения оценки, которое имело место в предыдущем такте зондирования;

$\mathbf{C}_p^{-1}\mathbf{C}_y$ – весовой коэффициент, с которым эта невязка суммируется с оценкой прогноза;

$\mathbf{C}_p$ – матрица точности результирующая;

$\mathbf{C}_y$ – матрица точности текущего измерения.

Точность оценок, полученных при наличии априорных данных, определяется соотношением

$$\mathbf{C}_p = \mathbf{C}_y + \mathbf{C}_0, \tag{6.8}$$

где $\mathbf{C}_0$ – матрица точности прогноза.

Очевидно, что при наличии априорных данных (прогноза на момент текущего измерения) результирующая точность измерения, по сравнению с предыдущим тактом измерения (зондирования) повышается. В отличие от обобщенной схемы неследящего измерителя (рис. 6.6), имеющего разомкнутую структуру, обобщенная схема следящего измерителя имеет замкнутую структуру (кольцо обратной связи), поскольку результирующая оценка измеряемого вектора $\hat{\mathbf{A}}_p$, полученного на момент текущего измерения, уже сама на момент последующего измерения будет являться оценкой прогноза.

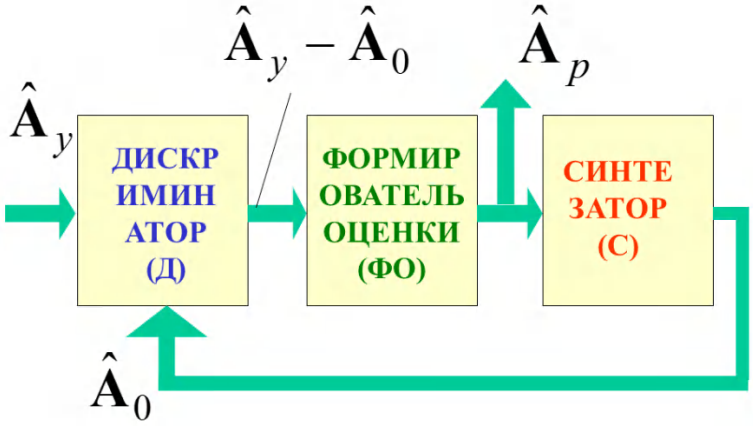


Рис. 6.8.

На рис. 6.8 представлена схема следящего измерителя. Он построен по дискриминаторной схеме и включает в свой состав дискриминатор (временной (ВД), частотной (ЧД) или угловой (УД), в зависимости от того, какой параметр измеряется – $r, V_r, \varepsilon, \beta$), а также формирователь оценки ФО и синтезатор. Входной информацией дискриминатора является текущая оценка измеряемого параметра $\hat{\mathbf{A}}_y$. Сюда же с выхода схемы по кольцу обратной связи подается оценка прогноза $\hat{\mathbf{A}}_0$. Дискриминатор формирует невязку измерения $(\hat{\mathbf{A}}_y - \hat{\mathbf{A}}_0)$, которая поступает на формирователь оценки измеряемого параметра, где с определенным весом, зависящим от ошибок измерений, суммируется с оценкой прогноза. На выходе ФО формируется результирующая оценка, которая для последующего измерения будет являться оценкой прогноза. Поэтому она через синтезатор вновь подается по кольцу обратной связи на вход дискриминатора.